

Όνομα Ομάδας: Robotakia-HealthyClassrooms

Τίτλος έργου: AirCare School Network: Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Μικροκλίματος & Προγνωστικής Ποιότητας Αέρα

Οι μαθητές της ομάδας “Robotakia-HealthyClassrooms” δημιούργησαν το project “AirCare School Network”, ένα έξυπνο εκπαιδευτικό σύστημα παρακολούθησης του μικροκλίματος και της ποιότητας αέρα σε σχολικές αίθουσες. Το έργο αξιοποιεί ESP32 σταθμούς με αισθητήρες, ένα Raspberry Pi ως κεντρικό κόμβο και το πρωτόκολλο MQTT για τη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στόχος του είναι να μετατρέψει τις μετρήσεις της τάξης σε χρήσιμη οπτική πληροφορία μέσα από dashboard, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να συνδεθεί με την υγεία, την ασφάλεια και την καθημερινή σχολική ζωή.

Εκπαιδευτικά Οφέλη

Σύνδεση φυσικής και τεχνολογίας με πραγματικές ανάγκες υγείας: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι έννοιες της θερμοκρασίας, της υγρασίας, των αερίων και του θορύβου δεν είναι μόνο θεωρητικές, αλλά επηρεάζουν την άνεση, τη συγκέντρωση και την ποιότητα του περιβάλλοντος μάθησης.

Κατανόηση εννοιών μικροκλίματος: Μέσα από πραγματικές μετρήσεις γνωρίζουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα αέρα και τα επίπεδα θορύβου ως βασικούς δείκτες μιας σχολικής αίθουσας.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων IoT: Οι μαθητές χρησιμοποιούν ESP32, αισθητήρες και ασύρματη επικοινωνία Wi-Fi για να δημιουργήσουν κόμβους συλλογής δεδομένων.

Εκμάθηση MQTT δικτύωσης: Το έργο εισάγει την αρχιτεκτονική publish/subscribe, όπου οι συσκευές δημοσιεύουν δεδομένα σε topics και ο κεντρικός κόμβος τα λαμβάνει για επεξεργασία.

Δημιουργία dashboard πραγματικού χρόνου: Οι μετρήσεις μετατρέπονται σε γραφήματα και ενδείξεις στο Node-RED, δίνοντας στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση για την κατάσταση της αίθουσας.

Εισαγωγή σε βασικές τεχνικές πρόβλεψης: Το σύστημα μπορεί να αποτελέσει βάση για μελλοντική χρήση απλών μοντέλων Machine Learning, με στόχο την πρόβλεψη πιθανής πτώσης της ποιότητας αέρα.

Κατανόηση της αξίας της ανοιχτής τεχνολογίας: Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια του open-source hardware και λογισμικού, καθώς και τη σημασία της τεκμηρίωσης ώστε ένα έργο να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Σχεδίαση 3D printable κουβουκλίων: Το έργο μπορεί να επεκταθεί με σχεδίαση κουτιών για τους σταθμούς σε Tinkercad ή FreeCAD και διάθεση αρχείων STL.

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Η παρουσίαση του έργου καλλιεργεί συνεργασία, επικοινωνία, τεκμηρίωση και ικανότητα εξήγησης μιας τεχνικής λύσης σε κοινό.

Περιγραφή και Καινοτομία

Το AirCare School Network δεν καταγράφει απλώς τιμές αισθητήρων. Συνδέει την καθημερινή εμπειρία της τάξης με την επιστημονική παρατήρηση και την τεχνολογική επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές μπορούν να δουν πώς αλλάζει το περιβάλλον μιας αίθουσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πώς επηρεάζεται από τον αερισμό και πώς τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε απλές αποφάσεις, όπως το άνοιγμα παραθύρων ή η μείωση του θορύβου.

Η βασική καινοτομία του έργου είναι ότι προσεγγίζει την ποιότητα του σχολικού χώρου ως ένα μικρό IoT δίκτυο. Κάθε ESP32 λειτουργεί ως σταθμός μέτρησης, ενώ το Raspberry Pi συγκεντρώνει τα δεδομένα και τα παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό. Αντί για τον αισθητήρα MQ-135 που είχε αρχικά προταθεί, χρησιμοποιήθηκε ο MQ-2, ο οποίος επιτρέπει στους μαθητές να μελετήσουν αναλογικές μετρήσεις αερίων, καπνού και εύφλεκτων αερίων ως δείκτες ποιότητας αέρα, μέσα από βαθμονόμηση και σωστή ερμηνεία των χαρακτηριστικών του.

Τεχνική Αρχιτεκτονική

Οι σταθμοί ESP32 Nodes: Σε κάθε σταθμό χρησιμοποιείται ένα ESP32 DevKitC, το οποίο συλλέγει δεδομένα από τους αισθητήρες DHT11, MQ-2 και Sound Detection Module. Ο DHT11 μετρά θερμοκρασία και υγρασία, ο MQ-2 χρησιμοποιείται για αναλογική ανίχνευση αερίων και ο αισθητήρας ήχου για την παρακολούθηση της έντασης θορύβου στην τάξη.

Κεντρικός κόμβος Raspberry Pi: Το Raspberry Pi 5 λειτουργεί ως gateway/server. Εκτελεί MQTT broker και λαμβάνει τα δεδομένα που δημοσιεύει το ESP32 μέσω Wi-Fi. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές βλέπουν πώς μια μικρή συσκευή μπορεί να στείλει δεδομένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο.

MQTT επικοινωνία: Το ESP32 δημοσιεύει τις μετρήσεις σε MQTT topics, όπως θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα και θόρυβος. Το μοντέλο publish/subscribe βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη λογική των IoT συστημάτων, όπου οι συσκευές δεν χρειάζεται να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, αλλά μέσω ενός broker.

Dashboard με Node-RED: Τα δεδομένα εμφανίζονται σε γραφήματα και ενδείξεις πραγματικού χρόνου. Το dashboard επιτρέπει την οπτική παρακολούθηση της τάξης και αποτελεί το πρώτο βήμα για ειδοποιήσεις ή μελλοντική ανάλυση δεδομένων.

Υλοποίηση

Η υλοποίηση του έργου αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα από πέντε εργαστήρια, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πρώτα τους αισθητήρες, στη συνέχεια τη δικτύωση και τελικά την απεικόνιση των δεδομένων.

Εργαστήριο 1: Γνωριμία με τους αισθητήρες DHT11 και MQ-2

Στο πρώτο εργαστήριο οι μαθητές γνώρισαν τον αισθητήρα DHT11 και είδαν πώς μπορούμε να διαβάσουμε θερμοκρασία και υγρασία με το ESP32. Παράλληλα έκαναν μια πρώτη απλή αναλογική χρήση του MQ-2, παρατηρώντας ότι ο αισθητήρας δεν δίνει απλώς μια “σωστή ή λάθος” τιμή, αλλά μια μεταβαλλόμενη αναλογική ένδειξη που χρειάζεται ερμηνεία.

Εργαστήριο 2: Αναλυτική λειτουργία του MQ-2 και χαρακτηριστικές καμπύλες

Στο δεύτερο εργαστήριο οι μαθητές μελέτησαν πιο αναλυτικά τον MQ-2. Συζήτησαν για τα αέρια που μπορεί να ανιχνεύσει, για τον ρόλο της αναλογικής εξόδου και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες του αισθητήρα ώστε να προσεγγίσουμε τις σωστές παραμέτρους ανά αέριο. Έτσι κατανόησαν ότι οι μετρήσεις αισθητήρων χρειάζονται βαθμονόμηση και προσεκτική ανάγνωση.

Εργαστήριο 3: Δίκτυο και MQTT επικοινωνία με Raspberry Pi

Στο τρίτο εργαστήριο οι μαθητές δοκίμασαν το πρωτόκολλο MQTT ώστε το ESP32 να επικοινωνήσει με το Raspberry Pi. Ρύθμισαν το Raspberry Pi ως MQTT broker, έστειλαν δοκιμαστικά μηνύματα και είδαν στην πράξη τη λογική των topics και του publish/subscribe μοντέλου.

Εργαστήριο 4: Αποστολή πραγματικών δεδομένων και προσθήκη αισθητήρα ήχου

Στο τέταρτο εργαστήριο οι μαθητές έστειλαν πλέον πραγματικά δεδομένα από το ESP32 προς το Raspberry Pi. Στο κύκλωμα προστέθηκε και ο αισθητήρας ήχου, ώστε το σύστημα να μην παρακολουθεί μόνο θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα αέρα, αλλά και την ένταση θορύβου στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο το project απέκτησε πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σχολικού μικροκλίματος.

Εργαστήριο 5: Dashboard δεδομένων με Node-RED

Στο πέμπτο εργαστήριο οι μαθητές δημιούργησαν dashboard στο Node-RED, το οποίο εμφανίζει με γραφήματα τα δεδομένα που φτάνουν από το ESP32 στο Raspberry Pi. Οι μετρήσεις μετατράπηκαν σε οπτική πληροφορία, επιτρέποντας την παρακολούθηση των αλλαγών στο περιβάλλον της αίθουσας και ανοίγοντας τον δρόμο για ειδοποιήσεις ή μελλοντική προγνωστική ανάλυση.

Κοινωνική Διάσταση και Ανοιχτές Τεχνολογίες

Το έργο συνδέεται άμεσα με την υγεία και τη μάθηση, καθώς βοηθά τους μαθητές να σκεφτούν πώς ο αερισμός, ο θόρυβος και οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν τη συγκέντρωση και την άνεση στην τάξη. Μέσα από τα δεδομένα, οι μαθητές μπορούν να αιτιολογήσουν πρακτικές αποφάσεις, όπως το πότε χρειάζεται να ανοιχτούν τα παράθυρα ή να μειωθεί ο θόρυβος.

Παράλληλα, το project προωθεί τη διαφάνεια και την ανοιχτή τεχνολογία. Τα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν σε σχολική ιστοσελίδα ή τοπικό dashboard, ενώ τα σχέδια των σταθμών και τα αρχεία STL μπορούν να διατεθούν ως open-source υλικό, ώστε και άλλα σχολεία να αναπαράγουν ή να εξελίσουν το σύστημα.

Συνολική Ανάλυση

Το AirCare School Network αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εκπαιδευτικού STEM/IoT έργου. Οι μαθητές ξεκινούν από απλές μετρήσεις φυσικών μεγεθών, προχωρούν στην κατανόηση αναλογικών αισθητήρων, συνδέουν τις συσκευές τους σε δίκτυο και καταλήγουν σε ένα dashboard που μετατρέπει τα δεδομένα σε κατανοητή πληροφορία. Το έργο είναι απλό στην αρχική του υλοποίηση, αλλά επεκτάσιμο σε πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως αποθήκευση ιστορικών δεδομένων, ειδοποιήσεις, συγκρίσεις μεταξύ αιθουσών και βασική πρόβλεψη ποιότητας αέρα.

Με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο, οι μαθητές γίνονται ερευνητές του ίδιου τους του σχολικού περιβάλλοντος. Μαθαίνουν ότι η τεχνολογία δεν περιορίζεται στην κατασκευή κυκλωμάτων, αλλά μπορεί να προσφέρει χρήσιμες λύσεις για την καθημερινότητα, την υγεία και τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης.

Λίστα προτεινόμενου εξοπλισμού

- 1x Raspberry Pi 5 (4GB)
- 2x ESP32 DevKitC
- 2x DHT11 Sensor
- 2x MQ-2 Gas Sensor
- 2x Sound Detection Module
- 2x Batteries Charger 18650 with Step-Up 5V
- 2x Breadboard
- Jumper Wires